

En este resumen consideraremos $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto e $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo.

1. DIFERENCIABILIDAD

En esta sección consideraremos $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto.

DEFINICIÓN 1: Derivada respecto a un vector.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, $\alpha \in \Omega$ y $y \in \mathbb{R}^n$, la derivada de f en α respecto a y se define por

$$f'(\alpha; y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\alpha + hy) - f(\alpha)}{h},$$

siempre que el límite exista.

DEFINICIÓN 2: Derivadas direccionales y parciales.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, $\alpha \in \Omega$ y $y \in \mathbb{R}^n$ un vector unitario. A $f'(\alpha; y)$ se la llama la derivada de f en α en la dirección de y . Además, si $y = e^k$ (vector de la base canónica), se la llama la k -ésima derivada parcial de f en α :

$$D_k f(\alpha) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(\alpha) = f'(\alpha; e^k).$$

DEFINICIÓN 3: Gradiente.

Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$. Si existen todas las derivadas parciales de f en α , se define el vector gradiente de f en α por

$$\nabla f(\alpha) = (D_1 f(\alpha), D_2 f(\alpha), \dots, D_n f(\alpha)).$$

PROPOSICIÓN 1. Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$. Si existe el gradiente de f en α , entonces $f'(\alpha; y) = \nabla f(\alpha) \cdot y$ para todo $y \in \mathbb{R}^n$.



La existencia de todas las derivadas direccionales no implica la continuidad del campo escalar.

DEFINICIÓN 4: Diferenciabilidad.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$, se dice que f es diferenciable en α si existe una aplicación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\alpha + h) - f(\alpha) - T(h)}{\|h\|} = 0.$$

A T se la llama el diferencial de f en α y se lo denota por $f'(\alpha)$ o $Df(\alpha)$.

TEOREMA 2.

Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$. Si f es diferenciable en α , entonces

$$[f'(\alpha)] = \nabla f(\alpha), \quad \text{es decir,} \quad f'(\alpha)(h) = \nabla f(\alpha) \cdot h$$

para todo $h \in \mathbb{R}^n$.

TEOREMA 3.

Si f es diferenciable en α , entonces f es continua en α .

 Si un campo escalar tiene gradiente, no necesariamente es diferenciable.

TEOREMA 4: Condición suficiente de diferenciabilidad.

Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$. Si existen las derivadas parciales de f en una bola de centro en α y estas son continuas en α , entonces f es diferenciable en α .

2. PROPIEDADES DEL GRADIENTE

PROPOSICIÓN 5. Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $\alpha \in \Omega$. Si existe el gradiente de f en α con $\nabla f(\alpha) \neq 0$, entonces el mayor valor de $f'(\alpha; y)$, con $\|y\| = 1$, se alcanza en la dirección $\frac{\nabla f(\alpha)}{\|\nabla f(\alpha)\|}$ y su valor es $\|\nabla f(\alpha)\|$.

PROPOSICIÓN 6. En $\mathbb{R}^2$, sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar diferenciable y C una de sus curvas de nivel. Se tiene que:

- El gradiente de f es normal a C .
- La derivada direccional de f a lo largo de C es 0.
- La derivada direccional de f tiene su valor máximo en la dirección normal a C .

PROPOSICIÓN 7. Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar diferenciable y C uno de sus conjuntos de nivel. Se tiene que el gradiente de f es normal a toda curva contenida en C .

En $\mathbb{R}^2$, si $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar diferenciable en $(x_0, y_0) \in \Omega$, entonces la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto (x_0, y_0) es

$$z = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0)$$

para $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.